Lesson 8: モデリング

Quadrotor Dynamics

StampFly Workshop

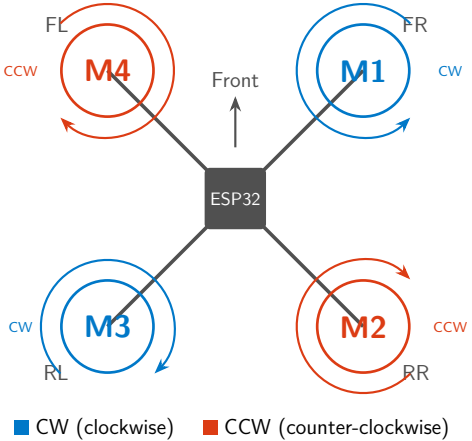
今日のゴール / Today's Goal

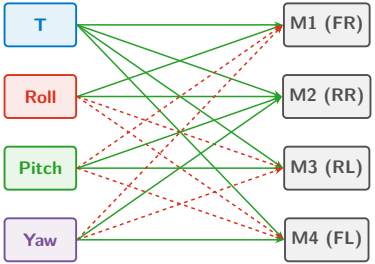
目標

運動方程式から第一原理でモーターミキサーを自力導出する

- クアッドロータの力学モデル
- 推力 T、ロール τ_ϕ、ピッチ τ_θ、ヨー τ_ψ
- `motor_mixer()` を使わず個別モータ制御

ミキサー行列 / Motor Mixer Matrix





$$\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ M_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & +\frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{1}{k_q} \\ 1 & +\frac{1}{L} & +\frac{1}{L} & +\frac{1}{k_q} \\ 1 & -\frac{1}{L} & +\frac{1}{L} & -\frac{1}{k_q} \\ 1 & -\frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & +\frac{1}{k_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ \tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \end{bmatrix}$$

— + positive

- - - − negative

物理パラメータ / Physical Parameters

パラメータ	値	説明
L	0.023 m	アーム長（中心 → モータ）
k_q	0.01	トルク対推力比

ミキサー方程式

- $M_1 = T/4 + \tau_\phi/(4L) - \tau_\theta/(4L) - \tau_\psi/(4k_q)$
- $M_2 = T/4 + \tau_\phi/(4L) + \tau_\theta/(4L) + \tau_\psi/(4k_q)$
- $M_3 = T/4 - \tau_\phi/(4L) + \tau_\theta/(4L) - \tau_\psi/(4k_q)$
- $M_4 = T/4 - \tau_\phi/(4L) - \tau_\theta/(4L) + \tau_\psi/(4k_q)$

実習: カスタムミキサー / Hands-on

```
// Custom mixer from first principles
float L = 0.023f, kq = 0.01f;
float T = throttle;
float R = roll_cmd, P = pitch_cmd, Y = yaw_cmd;

float m1 = T/4 + R/(4*L) - P/(4*L) - Y/(4*kq);
float m2 = T/4 + R/(4*L) + P/(4*L) + Y/(4*kq);
float m3 = T/4 - R/(4*L) + P/(4*L) - Y/(4*kq);
float m4 = T/4 - R/(4*L) - P/(4*L) + Y/(4*kq);

// Clamp [0.0, 1.0]
if (m1 < 0) m1 = 0; if (m1 > 1) m1 = 1;
if (m2 < 0) m2 = 0; if (m2 > 1) m2 = 1;
if (m3 < 0) m3 = 0; if (m3 > 1) m3 = 1;
if (m4 < 0) m4 = 0; if (m4 > 1) m4 = 1;

ws::motor_set_duty(1, m1); ws::motor_set_duty(2, m2);
ws::motor_set_duty(3, m3); ws::motor_set_duty(4, m4);
```

student.cpp (excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `motor_mixer()` なしで飛行できた
- ☐ `motor_mixer()` 使用時と同等の飛行性能
- ☐ L や k_q を変えて挙動の変化を確認

次のレッスン

Lesson 9: 姿勢推定 — センサフュージョンで角度を推定